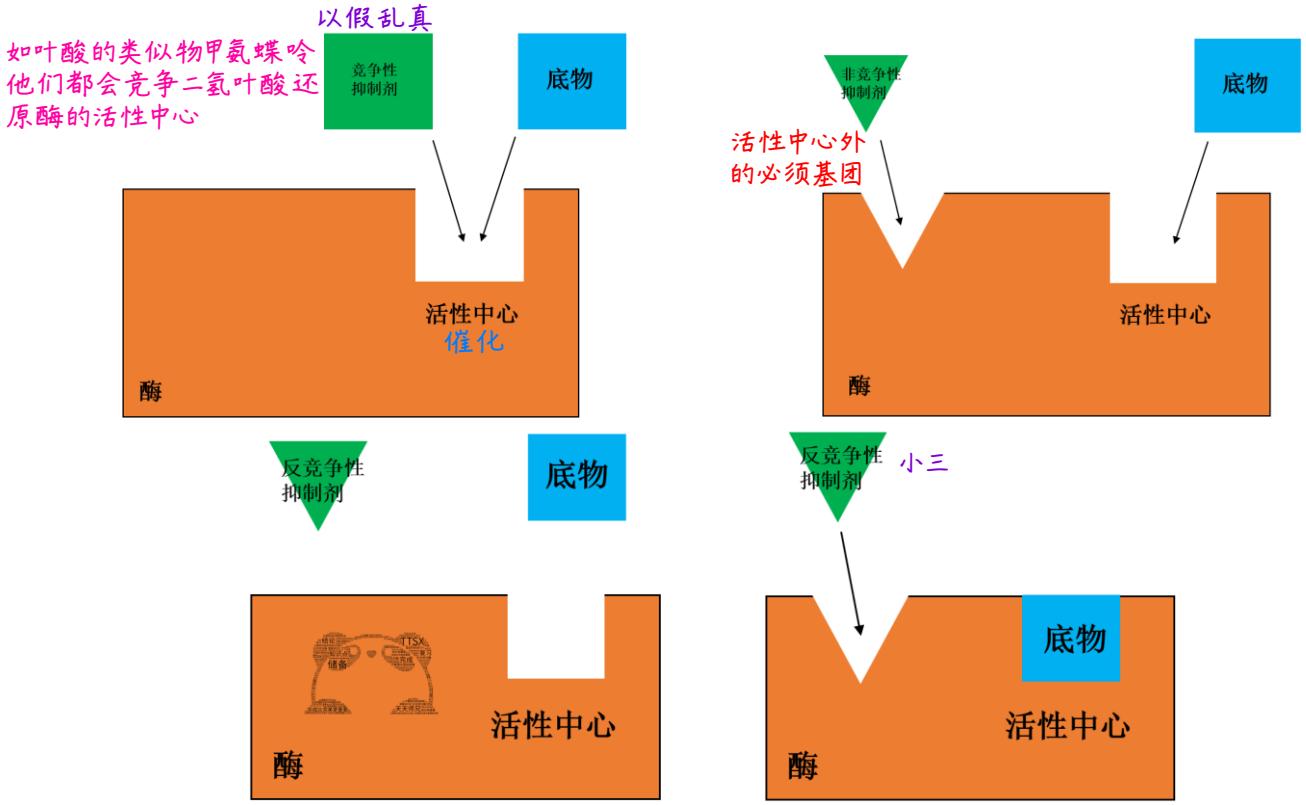


六、结合酶/缀合酶/全酶

（1）酶蛋白：决定特异性

酶:单纯酶 单依纯我本是辅助

⭐酶+辅因子:结合酶/全酶(如丙酮酸脱氢酶复合体,辅因子:First No1)

辅因子 → 辅基(紧密-共价键)
　　→ 辅酶(不紧密-非共价键)

（2）辅因子：决定类型(这个反应在脱氢、脱羧、还是羧化?)

①VitB：传递电子、氢、基团（如甲基）VitB12

First No.1 FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

②金属离子：红娘

可中和阴离子以降低静电斥力（利于底物和酶的结合）

可作为活性中心内连接酶与底物的桥梁

可作为活性中心内的组成成分（使底物与催化基团形成正确的空间排列）

可稳定酶的构象

与酶非共价结合/可逆结合:辅酶、可逆抑制剂、变构调节剂
与酶共价结合:辅基(不可逆)、不可逆抑制剂(不可逆)、化学修饰(可逆)

可磷酸化也可去磷酸化

注意：

①有的酶没有辅因子——单纯酶。单纯酶和单体酶概念不同（单体酶是没有四级结构的酶）

②结合酶的辅酶和辅基：辅酶与酶蛋白非共价键结合、结合疏松，能用透析、超滤使它们分离

③结合酶必须依靠辅因子才有催化活性，如 ttsx 脚气病缺乏 $VitB_1$→丙酮酸脱氢酶复合体等障碍→丙酮酸等堆积

丙酮酸脱氢酶复合体这个酶蛋白就是跟NAD做结合
丙酮酸羧化酶就是和生物素做结合

辅因子

④辅因子可与多种酶蛋白结合（如 NAD 是多种脱氢酶的辅因子），但一种酶蛋白多数只与一种辅因子结合（但有些酶蛋白可有多种辅因子，如细胞色素 c 氧化酶含血红素和 Cu^{2+}、琥珀酸脱氢酶含 FAD 和 Fe^{2+}）L谷氨酸脱氢酶又可跟NAD结合,又可跟NADP做结合

丙酮酸脱氢酶复合体是多种酶组合在一起的复合体,所以有多种辅因子